Практическая работа №1
Разработка физической модели данных БД

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать физическую модель данных БД MySQL, используя CASE-средство MySQL Workbench.

2 Литература

2.1 Мартишин, С.А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench: учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИД| ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. – с.29-33.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Описание предметной области «Книжный магазин»:

Книжный интернет-магазин принимает заказы на доставку книг в соответствии с имеющимся ассортиментом и прейскурантом.

У каждой книги указывается ее наименование и только один автор. При этом считать, что у автора имя и фамилия совместно уникальны, а страна по умолчанию — Россия. Также в информации о книгах могут отображаться цена (меньше 10000 рублей), масса (указывается в килограммах, меньше 10 кг), количество страниц и год выпуска (не позже текущего), жанр (проза, поэзия, другое, по умолчанию — проза).

Каждая книга может присутствовать в нескольких заказах. Заказ оформляется только на одну или более книг в количестве от 1 до 100 (по умолчанию в количестве книг заказа указывается один экземпляр), после оформления ему присваивается код, который сообщается покупателю, и ставится текущая дата как дата заказа.

Каждый покупатель может сделать любое количество заказов. Покупатель при регистрации указывает уникальный логин, имя, фамилию и адрес, а также может указать телефон, после регистрации ему присваивается код покупателя.

5.1 Создание БД и таблиц

Создать в MySQL Workbench EER-модель. Назвать созданную схему «Market».

Добавить на рабочую область все таблицы БД (описаны далее в таблицах 1-5), кроме таблицы Состав.

В каждую таблицу добавить все атрибуты кроме атрибутов внешних ключей.

Отметить первичные ключи (отмечаются флажком в столбце PK).

Все названия указывать на английском языке без пробелов (вместо пробелов — нижнее подчеркивание для snake_case или заглавная буква для CamelCase).

5.2 Настройка типов данных и обязательности столбцов

Настроить типы данных столбцов. При настройке использовать сведения, указанные в таблицах 1-4.

У числовых столбцов, в которых не должно быть отрицательных значений, проставить флажок UN (беззнаковый).

Указать обязательность заполнения, поставив в столбце NN флажок. Необязательны только те столбцы, про которые это сказано в таблицах 1-4.

5.3 Создание связей между таблицами

Настроить связи между таблицами с учетом следующих правил:

— у каждой книги указывается только один автор (добавить неидентифицирующую связь 1:M);

— каждый покупатель может сделать несколько заказов (добавить неидентифицирующую связь 1:M).

— в каждом заказе может быть несколько книг в разном количестве (добавить связь M:M, появившуюся связующую таблицу для связи M:M назвать Состав и добавить в нее недостающий столбец согласно описанию в таблице 5). Настроить типы данных и обязательность столбцов.

В настройках Foreign Keys таблиц обеспечить каскадное обновление записей, при удалении – бездействие.

Изменить названия столбцов внешних ключей, чтобы они совпадали с названиями связанных столбцов первичных ключей.

5.4 Указать для каждой таблицы значения по умолчанию. Первичные ключи, не являющиеся внешними ключами, должны быть автоинкрементными для каждой таблицы БД.

5.5 Указать для каждой таблицы уникальность полей (фамилия и имя автора совместно уникальны, настраиваются через вкладку Indexes таблиц), создав соответствующие индексы.

Таблица 1 — Поля таблицы «Авторы»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Код автора	INT	Первичный ключ	
Фамилия	VARCHAR	Размер – 50	
Имя	VARCHAR	Размер – 50	
Страна	VARCHAR	Размер – 30	'Россия'

Таблица 2 — Поля таблицы «Книги»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Код книги	INT	Первичный ключ	
Код автора	INT	Внешний ключ	
Название	VARCHAR	Размер – 50	
Жанр	ENUM	Допустимые значения типа: 'проза', 'поэзия', 'другое'	'проза'
Цена	DECIMAL	От 0 до 9999.99	0
Масса	DECIMAL	От 0.000 до 9.999 кг	0
Страницы	SMALLINT		0
Год выпуска	YEAR	необязательное	

Таблица 3 — Поля таблицы «Заказчики»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Код заказчика	INT	Первичный ключ	
Логин	VARCHAR	Размер – 20, уникальное	
Фамилия	VARCHAR	Размер – 50	
Имя	VARCHAR	Размер – 50	
Адрес	VARCHAR	Размер – 100	
Телефон	VARCHAR	Размер – 20, необязательное	

Таблица 4 — Поля таблицы «Заказы»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Номер заказа	INT	Первичный ключ	
Код заказчика	INT	Внешний ключ	
Дата и время заказа	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP

Таблица 5 — Поля таблицы «Состав»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Номер заказа	INT	Первичный ключ, внешний ключ	
Код книги	INT	Первичный ключ, внешний ключ	
Количество	TINYINT		1

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench.
6.2 Выполнить задания из п.5.
6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего применяется MySQL Workbench?
8.2 Как создать EER-модель в MySQL Workbench?
8.3 Из каких элементов состоит EER-модель?
8.4 Как создаются индексы в MySQL Workbench?
8.5 Какие виды индексов можно создать в таблицах MySQL?

Практическая работа №2
Проведение прямого инжиниринга модели данных в БД MySQL

1 Цель работы

1.1 Научиться проводить прямой инжиниринг модели данных в БД MySQL, используя CASE-средство MySQL Workbench.

2 Литература

2.1 Мартишин, С.А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench: учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИД| ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. – с.101-123.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Запуск локального сервера

5.1.1 Разархивировать папку с сервером OpenServer в папку C:\Temp\[название группы]\OpenServer.

5.1.2 Открыть папку «OpenServer» и запустить на выполнение файл «Open Server.exe».

5.1.3 В панели задач выбрать пиктограмму сервера (пиктограмма: красный флаг) — ПКМ — Запустить.

5.1.4 В панели задач выбрать пиктограмму запущенного сервера (пиктограмма: зеленый флаг) — ПКМ — Дополнительно — PhpMyAdmin или PHPAdminer. Откроется страница веб-интерфейса для управления СУБД MySQL.

Логин: root, пароль: root

5.2 Провести прямой инжиниринг созданной на практической работе №1 EER-модели из MySQL Workbench в локальную СУБД MySQL. Для этого:

- открыть модель, выбрать в пункте меню Database подпункт Forward Enginere, указать настройки подключения к локальному серверу MySQL:

hostname: 127.0.0.1, port: 3306, username: root, password: root;

- в открывшейся форме выбрать пункт Add SHOW WARNINGS.
- нажимать Next до тех пор, пока не появится скрипт на создание таблиц.
- внести изменения в скрипт, добавив в скрипт создания таблицы Состав после описания столбцов проверочное ограничение:

CONSTRAINT название CHECK (количество > 0 AND количество <= 100),

- сохранить в отдельном файле сгенерированный скрипт, нажав Save to file,
- нажимать Next до тех пор, пока не появится Forward Engineer Progress.

Если все корректно, на экран должен быть выведен текст:

Forward Engineer Finished Successfully

Если в логе есть ошибки, исправить их и повторно провести прямой инжинирнг.

5.3 Подключиться к БД через MySQL Workbench. Для этого выбрать в пункте меню Database подпункт Connect to Database и подключиться сначала к созданной на удаленном сервере БД (указывается в поле Default Schema или может быть выбрана после подключения во вкладке Navigator – Schemas – Обновить), затем – к БД, созданной на локальном сервере.

5.4 Заполнить таблицы БД на локальном сервере данными.

Для этого в правой панели Object Browser выбрать БД. В раскрывающемся списке выбрать таблицу. В контекстном меню таблиц пункт Select Rows открывает таблицу в режиме чтения и редактирования. Для принятия изменений нажимать на кнопку Apply (в правом нижнем углу).

В таблицу «авторы» добавить 5 записей, в «книги» — 7, в «заказчики» — 3, в «заказы» — 5, в «состав» — 10.

При вводе использовать значения по умолчанию, автоинкрементные значения.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.5 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего применяется MySQL Workbench?

8.2 Что такое «прямой инжиниринг»?

8.3 Как провести прямой инжиниринг, используя MySQL Workbench?

8.4 Что включает в себя скрипт, который генерируется в ходе прямого инжиниринга?

Практическая работа №3
Создание однотабличных SQL-запросов на выборку данных в MySQL

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать простые однотабличные SQL-запросы на выборку в MySQL.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – с.631-633.

2.2 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – с.218-229.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Получить все данные обо всех авторах (подсказка: *).

5.2 Получить выборку данных, состоящую из столбцов Фамилия и Имя для первых трех авторов (подсказка: LIMIT)

5.3 Получить выборку данных из одного столбца, содержащего страны происхождения авторов без дубликатов, упорядоченные по алфавиту (подсказка: DISTINCT, ORDER BY).

5.4 Получить выборку данных о заказчиках, состоящую из четырех столбцов:

- 1 столбец – идентификатор книги;
- 2 столбец – название книги.
- 3 столбец – скидка (должен содержать значение 5% во всех записях);
- 4 столбец – цена со скидкой.

5.5 Получить выборку данных, содержащую информацию о книгах с указанием категории цены (дешевые (до 100), средние (от 100 до 1000), дорогие (от 1000)). Отсортировать по убыванию цены (подсказка: CASE с условиями).

5.6 Получить выборку данных, содержащую Логин, Фамилию, Имя и Телефон для всех заказчиков, у которых указан телефон (подсказка: WHERE, IS NOT NULL).

5.7 Получить выборку данных, содержащую наименования книг, которые содержат подстроку “компьютер” (подсказка: LIKE).

5.8 Получить выборку данных, содержащую минимальную, максимальную и среднюю стоимость книг (подсказка: MIN, MAX, AVG).

5.9 Получить выборку данных, содержащую идентификатор автора, уникальные названия книг и количество написанных автором под каждым названием книг (подсказка: COUNT).

5.10 Получить выборку данных, содержащую названия стран и количество авторов в них для тех стран, к которым приписано больше одного автора (подсказка: HAVING).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench, подключиться к БД Market.
6.2 Выполнить задания из п.5.
6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какова структура инструкции SELECT?
8.2 Что указывается после ключевого слова SELECT?
8.3 Что указывается после ключевого слова FROM?
8.4 Что указывается после ключевого слова WHERE?
8.5 В чем отличие между разделами WHERE и HAVING?
8.6 Что указывается после ключевого слова GROUP BY?
8.7 Применение каких функций языка SQL требует группировки столбцов?
8.8 Что указывается после ключевого слова ORDER BY?
8.9 Как создать вычисляемое поле в запросе?